

Système de Gestion d'Hôtel

IH-AR Hotel Management System

Développeurs :

Ihebeddine saafi et arbi hazbri

Groupe : ING-4-J-GLCI-C

Année : 2025

20 novembre 2025

Table des matières

1	Cahier des Charges	4
1.1	Présentation du Projet	4
1.2	Objectifs du Projet	4
1.3	Fonctionnalités Principales	4
1.3.1	Gestion des Utilisateurs	4
1.3.2	Gestion des Chambres (Rooms)	4
1.3.3	Gestion des Réservations	4
1.3.4	Gestion des Événements	5
1.3.5	Gestion des Services	5
1.3.6	Système de Commentaires	5
1.3.7	Système de Réclamations	5
1.3.8	Tableau de Bord Administrateur	5
1.4	Contraintes Techniques	5
1.5	Technologies Utilisées	6
2	Diagramme de Classe	7
2.1	Description des Entités	7
2.1.1	User (Utilisateur)	7
2.1.2	Room (Chambre)	7
2.1.3	Reservation (Réservation)	7
2.1.4	Event (Événement)	8
2.1.5	Service	8
2.1.6	Commentaire	8
2.1.7	Reclamation (Réclamation)	9
2.1.8	Facture	9
2.2	Diagramme de Classe	9
2.3	Relations Détaillées	10
3	Diagramme de Cas d'Utilisation	11
3.1	Acteurs	11
3.2	Cas d'Utilisation par Acteur	11
3.2.1	Client (Non authentifié)	11
3.2.2	Client (Authentifié)	11
3.2.3	Administrateur	12
3.3	Diagramme de Cas d'Utilisation	13
3.4	Scénarios Principaux	13
3.4.1	Scénario 1 : Réservation d'une chambre	13
3.4.2	Scénario 2 : Gestion administrative	14
4	Architecture Technique	15
4.1	Structure du Projet	15
4.2	Contrôleurs	15
4.3	Sécurité	15
4.4	Base de Données	15

5	Conclusion	16
5.1	Résumé	16
5.2	Points Forts	16
5.3	Améliorations Possibles	16
6	Annexes	17
6.1	Commandes Utiles	17
6.2	Structure de la Base de Données	17
6.3	Informations de Connexion	17

Cahier des Charges

Présentation du Projet

IH-AR Hotel Management System est une application web de gestion d'hôtel développée avec Symfony 6.4. Elle permet la gestion complète des réservations, des chambres, des événements, des services et des clients.

Objectifs du Projet

- Gérer les réservations de chambres d'hôtel
- Administrer les chambres disponibles
- Gérer les événements organisés par l'hôtel
- Proposer des services supplémentaires
- Permettre aux clients de consulter et réserver
- Fournir un tableau de bord administratif complet

Fonctionnalités Principales

1.3.1 Gestion des Utilisateurs

- **Inscription** : Les clients peuvent créer un compte
- **Authentification** : Système de connexion sécurisé avec rôles (Admin/Client)
- **Gestion de profil** : Modification des informations personnelles
- **Rôles** :
 - `ROLE_ADMIN` : Accès complet à l'administration
 - `ROLE_CLIENT` : Accès aux fonctionnalités client

1.3.2 Gestion des Chambres (Rooms)

- Consultation : Affichage de toutes les chambres disponibles
- Détails : Nom, nombre de lits, prix, description, image
- Administration : CRUD complet (Create, Read, Update, Delete)
- Statistiques : Suivi des réservations par chambre

1.3.3 Gestion des Réservations

- Création : Les clients peuvent réserver une chambre
- Sélection de dates : Date de début et date de fin
- Services additionnels : Possibilité d'ajouter des services
- Événements : Association d'événements à la réservation
- Statuts : En attente, Acceptée, Refusée
- Gestion admin : Acceptation/refus des réservations
- Facturation : Génération automatique de factures

1.3.4 Gestion des Événements

- Création : Administration des événements
- Affichage : Liste des événements à venir
- Détails : Nom, date, prix, description, image
- Association : Lien avec les réservations

1.3.5 Gestion des Services

- Catalogue : Liste des services disponibles
- Prix : Tarification des services
- Quantité : Gestion du nombre de services
- Association : Services liés aux réservations

1.3.6 Système de Commentaires

- Commentaires sur chambres : Avis des clients
- Commentaires sur événements : Retours sur les événements
- Gestion : Suppression par l'admin

1.3.7 Système de Réclamations

- Création : Les clients peuvent faire des réclamations
- Liaison : Réclamations liées aux réservations
- Suivi : Gestion par l'administration

1.3.8 Tableau de Bord Administrateur

- Statistiques : Revenus, nombre de clients, chambres, événements
- Graphiques : Visualisation des données
- Gestion complète : Accès à toutes les fonctionnalités d'administration

Contraintes Techniques

- **Framework** : Symfony 6.4
- **PHP** : Version 8.2 minimum
- **Base de données** : MySQL/MariaDB
- **ORM** : Doctrine
- **Templates** : Twig
- **Sécurité** : Symfony Security Component
- **Serveur** : Apache/Nginx ou PHP Built-in Server

Technologies Utilisées

- **Backend** : PHP 8.2, Symfony 6.4
- **Frontend** : HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap
- **Base de données** : MySQL
- **ORM** : Doctrine ORM
- **Templates** : Twig
- **Sécurité** : Symfony Security Bundle
- **Mailer** : Symfony Mailer (Gmail SMTP)
- **Pagination** : KNP Paginator Bundle

Diagramme de Classe

Description des Entités

Le système est composé de 8 entités principales :

2.1.1 User (Utilisateur)

— **Attributs :**

- `id` : Integer (Primary Key)
- `email` : String (Unique, 180 caractères)
- `roles` : Array (JSON)
- `password` : String (Hashé)
- `nom` : String (nullable)
- `prenom` : String (nullable)
- `telephone` : String (nullable, 8 caractères)
- `image` : String (nullable, chemin vers l'image)

— **Relations :**

- OneToMany avec `Reservation`
- OneToMany avec `Commentaire`

2.1.2 Room (Chambre)

— **Attributs :**

- `id` : Integer (Primary Key)
- `name` : String
- `bedNbr` : Integer (nombre de lits)
- `prix` : Float
- `description` : String
- `thumbnail` : String (nullable, image)

— **Relations :**

- OneToMany avec `Reservation`
- OneToMany avec `Commentaire`

2.1.3 Reservation (Réservation)

— **Attributs :**

- `id` : Integer (Primary Key)
- `startDate` : Date
- `endDate` : Date
- `prix` : Float
- `statut` : String (En attente, Acceptée, Refusée)

— **Relations :**

- ManyToOne avec `User`

- ManyToOne avec Room
- ManyToMany avec Service
- ManyToMany avec Event
- OneToMany avec Reclamation
- OneToOne avec Facture

2.1.4 Event (Événement)

- **Attributs :**
 - id : Integer (Primary Key)
 - name : String
 - prix : Float
 - date : Date
 - description : String
 - thumbnail : String (nullable)
- **Relations :**
 - ManyToMany avec Reservation
 - OneToMany avec Commentaire

2.1.5 Service

- **Attributs :**
 - id : Integer (Primary Key)
 - nom : String
 - prix : Float
 - count : Integer (nullable, quantité)
 - thumbnail : String (nullable)
 - description : String (nullable)
- **Relations :**
 - ManyToMany avec Reservation

2.1.6 Commentaire

- **Attributs :**
 - id : Integer (Primary Key)
 - texte : String
 - date : DateTime (nullable)
- **Relations :**
 - ManyToOne avec User
 - ManyToOne avec Room (nullable)
 - ManyToOne avec Event (nullable)

2.1.7 Reclamation (Réclamation)

— **Attributs :**

- `id` : Integer (Primary Key)
- `nom` : String
- `texte` : String

— Relations :

- ManyToOne avec Reservation

2.1.8 Fracture

— **Attributs :**

- `id` : Integer (Primary Key)
- `montant` : Float (nullable)
- `date` : Date (nullable)

— Relations :

- OneToOne avec Reservation

Diagramme de Classe

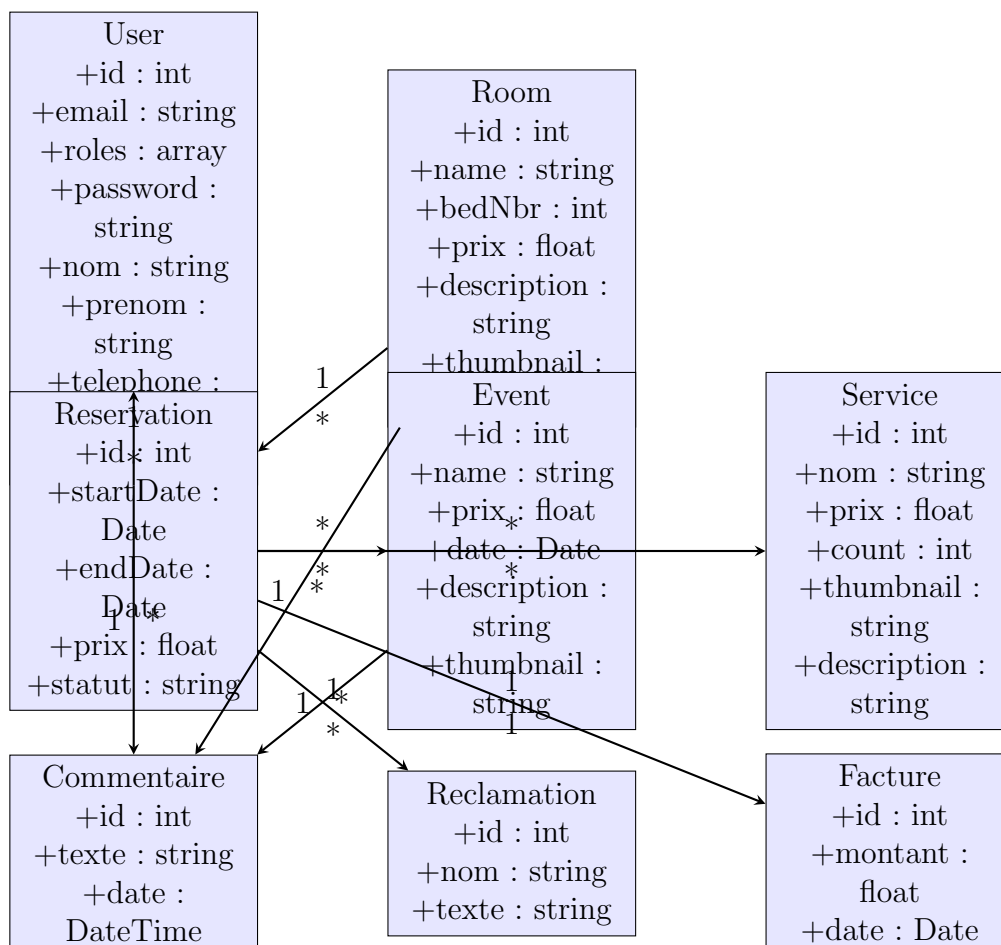


FIGURE 1 – Diagramme de Classe - IH-AR Hotel Management System

Relations Détaillées

1. **User Reservation** : Un utilisateur peut faire plusieurs réservations (OneToMany)
2. **Room Reservation** : Une chambre peut être réservée plusieurs fois (OneToMany)
3. **Reservation Service** : Une réservation peut inclure plusieurs services (ManyToMany)
4. **Reservation Event** : Une réservation peut inclure plusieurs événements (ManyToMany)
5. **Reservation Reclamation** : Une réservation peut générer plusieurs réclamations (OneToMany)
6. **Reservation Facture** : Une réservation génère une facture (OneToOne)
7. **User Commentaire** : Un utilisateur peut écrire plusieurs commentaires (OneToMany)
8. **Room Commentaire** : Une chambre peut avoir plusieurs commentaires (OneToMany)
9. **Event Commentaire** : Un événement peut avoir plusieurs commentaires (OneToMany)

Diagramme de Cas d'Utilisation

Acteurs

- **Client** : Utilisateur non authentifié ou authentifié avec ROLE_CLIENT
- **Administrateur** : Utilisateur authentifié avec ROLE_ADMIN
- **Système** : Application elle-même

Cas d'Utilisation par Acteur

3.2.1 Client (Non authentifié)

1. **Consulter les chambres disponibles**
 - Précondition : Aucune
 - Postcondition : Affichage de la liste des chambres
2. **Consulter les événements**
 - Précondition : Aucune
 - Postcondition : Affichage de la liste des événements
3. **S'inscrire**
 - Précondition : Aucune
 - Postcondition : Compte créé, email de confirmation envoyé
4. **Se connecter**
 - Précondition : Compte existant
 - Postcondition : Session créée, redirection selon le rôle

3.2.2 Client (Authentifié)

5. **Créer une réservation**
 - Précondition : Être connecté, chambre disponible
 - Postcondition : Réservation créée avec statut "En attente"
6. **Ajouter des services à une réservation**
 - Précondition : Réservation existante
 - Postcondition : Services ajoutés à la réservation
7. **Ajouter des événements à une réservation**
 - Précondition : Réservation existante
 - Postcondition : Événements ajoutés à la réservation
8. **Consulter mes réservations**
 - Précondition : Être connecté
 - Postcondition : Affichage des réservations du client
9. **Modifier mon profil**
 - Précondition : Être connecté
 - Postcondition : Profil mis à jour
10. **Faire une réclamation**

- Précondition : Avoir une réservation
- Postcondition : Réclamation créée

11. Commenter une chambre

- Précondition : Avoir réservé la chambre
- Postcondition : Commentaire ajouté

12. Commenter un événement

- Précondition : Avoir participé à l'événement
- Postcondition : Commentaire ajouté

3.2.3 Administrateur

13. Gérer les chambres (CRUD)

- Précondition : Être admin
- Postcondition : Chambres créées/modifiées/supprimées

14. Gérer les événements (CRUD)

- Précondition : Être admin
- Postcondition : Événements créés/modifiés/supprimés

15. Gérer les services (CRUD)

- Précondition : Être admin
- Postcondition : Services créés/modifiés/supprimés

16. Gérer les réservations

- Précondition : Être admin
- Postcondition : Réservations acceptées/refusées/supprimées

17. Gérer les clients

- Précondition : Être admin
- Postcondition : Clients consultés/modifiés/supprimés

18. Consulter le tableau de bord

- Précondition : Être admin
- Postcondition : Statistiques affichées

19. Gérer les commentaires

- Précondition : Être admin
- Postcondition : Commentaires supprimés si nécessaire

20. Gérer les réclamations

- Précondition : Être admin
- Postcondition : Réclamations consultées/traitées

21. Générer des factures

- Précondition : Être admin, réservation acceptée
- Postcondition : Facture générée

Diagramme de Cas d'Utilisation

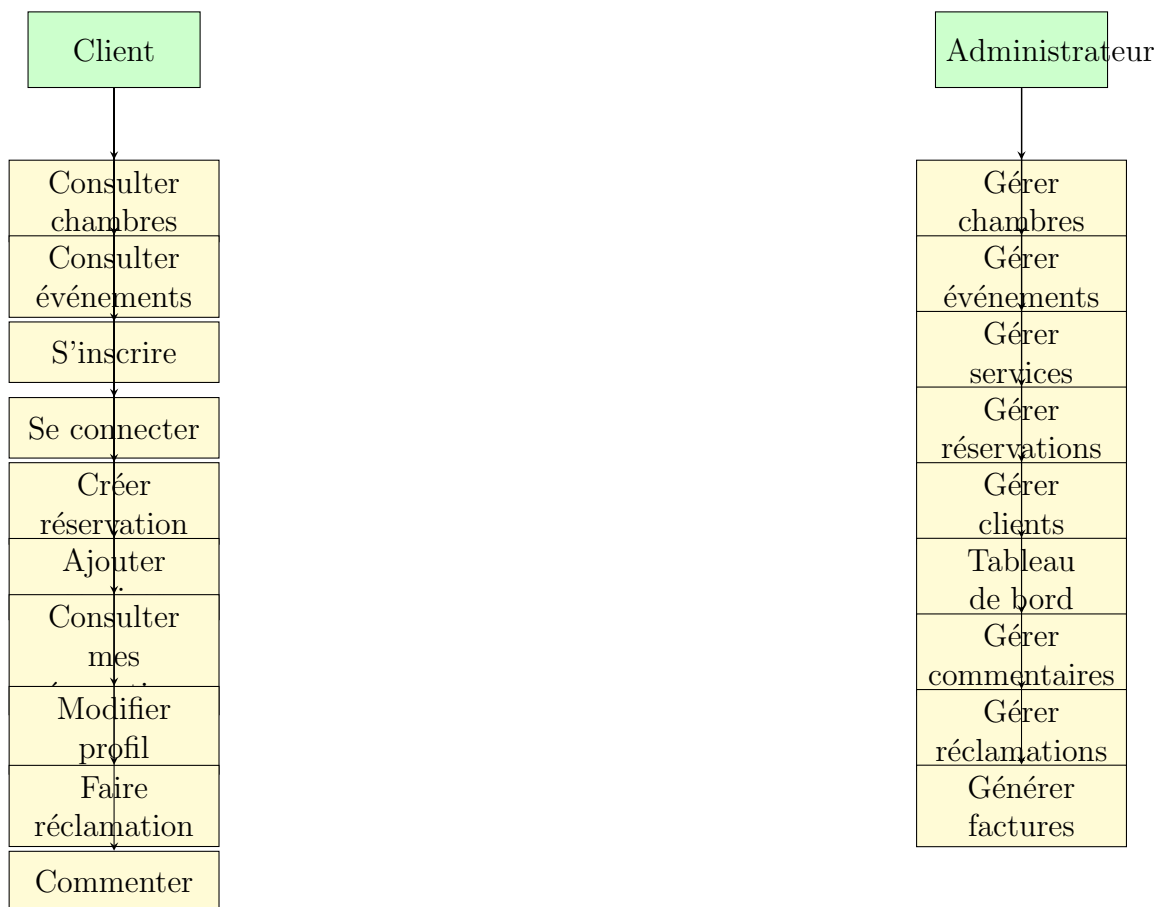


FIGURE 2 – Diagramme de Cas d'Utilisation - IH-AR Hotel Management System

Scénarios Principaux

3.4.1 Scénario 1 : Réservation d'une chambre

1. Client consulte les chambres disponibles
2. Client sélectionne une chambre
3. Client se connecte (si pas déjà connecté)
4. Client choisit les dates
5. Client ajoute des services (optionnel)
6. Client ajoute des événements (optionnel)
7. Client confirme la réservation
8. Système crée la réservation avec statut "En attente"
9. Admin reçoit notification
10. Admin accepte/refuse la réservation
11. Si acceptée : Facture générée automatiquement

3.4.2 Scénario 2 : Gestion administrative

1. Admin se connecte
2. Admin consulte le tableau de bord
3. Admin voit les statistiques
4. Admin gère les réservations en attente
5. Admin accepte/refuse les réservations
6. Admin gère le catalogue (chambres, événements, services)
7. Admin gère les clients

Architecture Technique

Structure du Projet

```
true_project/  
  assets/           # Assets frontend (JS, CSS)  
  bin/              # Scripts exécutable  
  config/           # Configuration Symfony  
  migrations/       # Migrations Doctrine  
  public/           # Point d'entrée web  
  src/              # Code source PHP  
    Controller/     # Contrôleurs  
    Entity/         # Entités Doctrine  
    Form/           # Formulaires Symfony  
    Repository/     # Repositories Doctrine  
    Security/       # Authentification  
  templates/        # Templates Twig  
  var/              # Cache et logs
```

Contrôleurs

- **AdminController** : Gestion administrative
- **ClientController** : Fonctionnalités client
- **RoomController** : Gestion des chambres
- **ReservationController** : Gestion des réservations
- **EventController** : Gestion des événements
- **ServiceController** : Gestion des services
- **SecurityController** : Authentification
- **RegistrationController** : Inscription

Sécurité

- **Authentification** : Symfony Security Component
- **Hachage des mots de passe** : Bcrypt (auto)
- **Rôles** : ROLE_ADMIN, ROLE_CLIENT, ROLE_USER
- **Protection CSRF** : Activée sur tous les formulaires
- **Remember Me** : Activé

Base de Données

- **SGBD** : MySQL/MariaDB
- **ORM** : Doctrine ORM
- **Migrations** : Doctrine Migrations
- **Tables** : 12 tables principales

Conclusion

Résumé

Le projet **IH-AR Hotel Management System** est une application web complète de gestion d'hôtel développée avec Symfony 6.4. Elle offre :

- Gestion complète des réservations
- Administration des chambres, événements et services
- Système d'authentification sécurisé
- Tableau de bord administratif avec statistiques
- Interface client intuitive
- Système de commentaires et réclamations

Points Forts

- Architecture MVC claire
- Sécurité renforcée avec Symfony Security
- Base de données bien structurée avec Doctrine ORM
- Interface utilisateur moderne et responsive
- Code organisé et maintenable

Améliorations Possibles

- Intégration de paiement en ligne
- Système de notification en temps réel
- API REST pour application mobile
- Système de recherche avancée
- Export de rapports PDF
- Multi-langues

Annexes

Commandes Utiles

```
# Vider le cache
php bin/console cache:clear

# Créer une migration
php bin/console make:migration

# Exécuter les migrations
php bin/console doctrine:migrations:migrate

# Créer une entité
php bin/console make:entity

# Créer un contrôleur
php bin/console make:controller

# Voir les routes
php bin/console debug:router
```

Structure de la Base de Données

- `user` : Utilisateurs (clients et admins)
- `room` : Chambres de l'hôtel
- `reservation` : Réservations
- `event` : Événements
- `service` : Services additionnels
- `commentaire` : Commentaires sur chambres/événements
- `reclamation` : Réclamations clients
- `facture` : Factures générées
- `reservation_service` : Table de liaison (ManyToMany)
- `reservation_event` : Table de liaison (ManyToMany)
- `messenger_messages` : Messages pour le système de queue
- `doctrine_migration_versions` : Versions de migrations

Informations de Connexion

- **URL Admin** : `http://localhost:8000/admin`
- **Email Admin** : `root@root.com`
- **Mot de passe Admin** : `admin123`
- **URL Client** : `http://localhost:8000/home`
- **Inscription** : `http://localhost:8000/register`

Fin du Document

Document généré le 20 novembre 2025

Version 1.0

Développeurs : Ihebeddine saafi et arbi hazbri

Groupe : ING-4-J-GLCI-C